

Đề thi vào lớp CLC môn Đại số đại cương

Thời gian làm bài: 120 phút

Năm học 2011 - 2012

Câu I. (2 điểm). Với mỗi số nguyên dương n cho trước, ta gọi một căn bậc n của đơn vị là một số phức z sao cho $z^n = 1$.

1. Chứng minh rằng tập hợp U_n các căn bậc n của đơn vị cùng với phép nhân số phức là một nhóm và đẳng cấu với nhóm cộng $\mathbb{Z}_n$ các lớp đồng dư modulo n .
2. Kí hiệu $U = \cup_{n=1}^{\infty} U_n$. Chứng minh rằng U là nhóm con của nhóm nhân các số phức trên đường tròn đơn vị. Hãy chỉ ra rằng mọi nhóm con hữu hạn của U đều cyclic nhưng bản thân U không cyclic.

Câu II. (2 điểm). Giả sử I, J là hai ideal của một vành R giao hoán có đơn vị 1.

1. Chứng minh rằng tập IJ gồm các tổng hữu hạn $\sum_{i=1}^n a_i b_i$ với $a_i \in I, b_i \in J, n \in \mathbb{N}^*$ là ideal sinh bởi tập $\{ab : a \in I, b \in J\}$. Ta gọi ideal IJ là tích của hai ideal I và J .
2. Chứng minh rằng $IJ \subset I \cap J$. Hơn nữa nếu $I + J = R$ thì $IJ = I \cap J$.

Câu III. (5 điểm). Giả sử K là một trường con của một trường F , $\alpha \in F$, $p(x) \in K[x]$ là một đa thức bậc dương nhận α làm nghiệm. Chứng minh các điều kiện sau tương đương:

1. Nếu $f(x) \in K[x]$, $f(\alpha) = 0$ thì $f(x)$ chia hết cho $p(x)$ trong $K[x]$.
2. $p(x)$ là đa thức của $K[x]$ có bậc nhỏ nhất nhận α làm nghiệm.
3. $p(x)$ là đa thức bất khả quy trong $K[x]$ nhận α làm nghiệm.
4. Ideal $(p(x))$ là nguyên tố trong vành $K[x]$.
5. Ideal $(p(x))$ là cực đại trong vành $K[x]$.

Câu IV. (1 điểm). Giả sử $f : K \rightarrow A$ là một đồng cấu vành khác đồng cấu không từ một trường K vào một vành A . Chứng minh rằng A chứa một trường con đẳng cấu với K và lúc đó A có cấu trúc K -không gian vectơ. Hơn nữa nếu A là miền nguyên và là K -không gian vectơ hữu hạn chiều thì A cũng là trường.

Chú ý: Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu, máy tính trong khi làm bài thi.